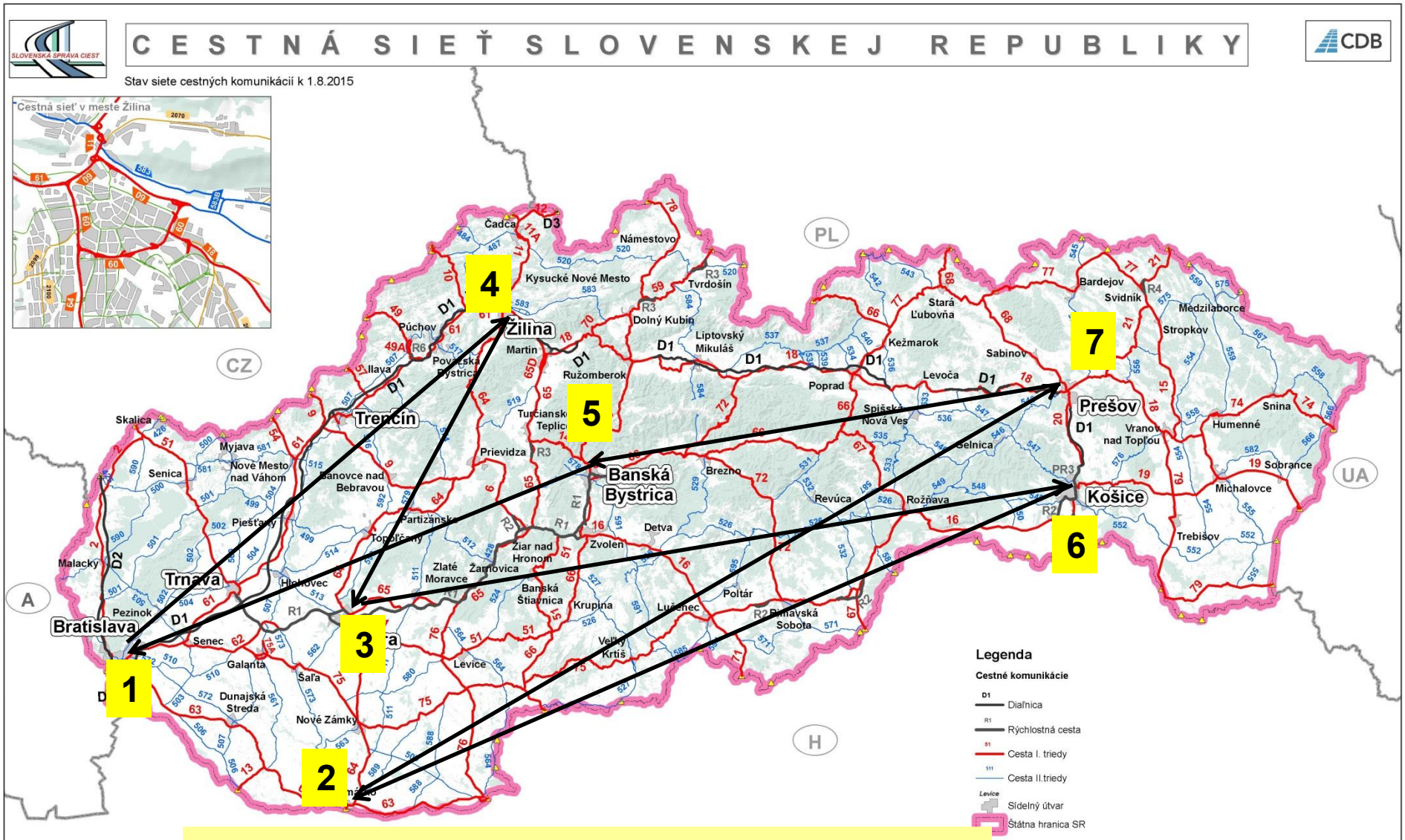
1.8 Úlohy typu optimálne triedenie, optimálne poradie (permutačné kódovanie reťazcov v GA)

Každý prvok reťazca (gén) sa musí v reťazci nachádzať práve raz. Hľadáme optimálne poradie prvkov.

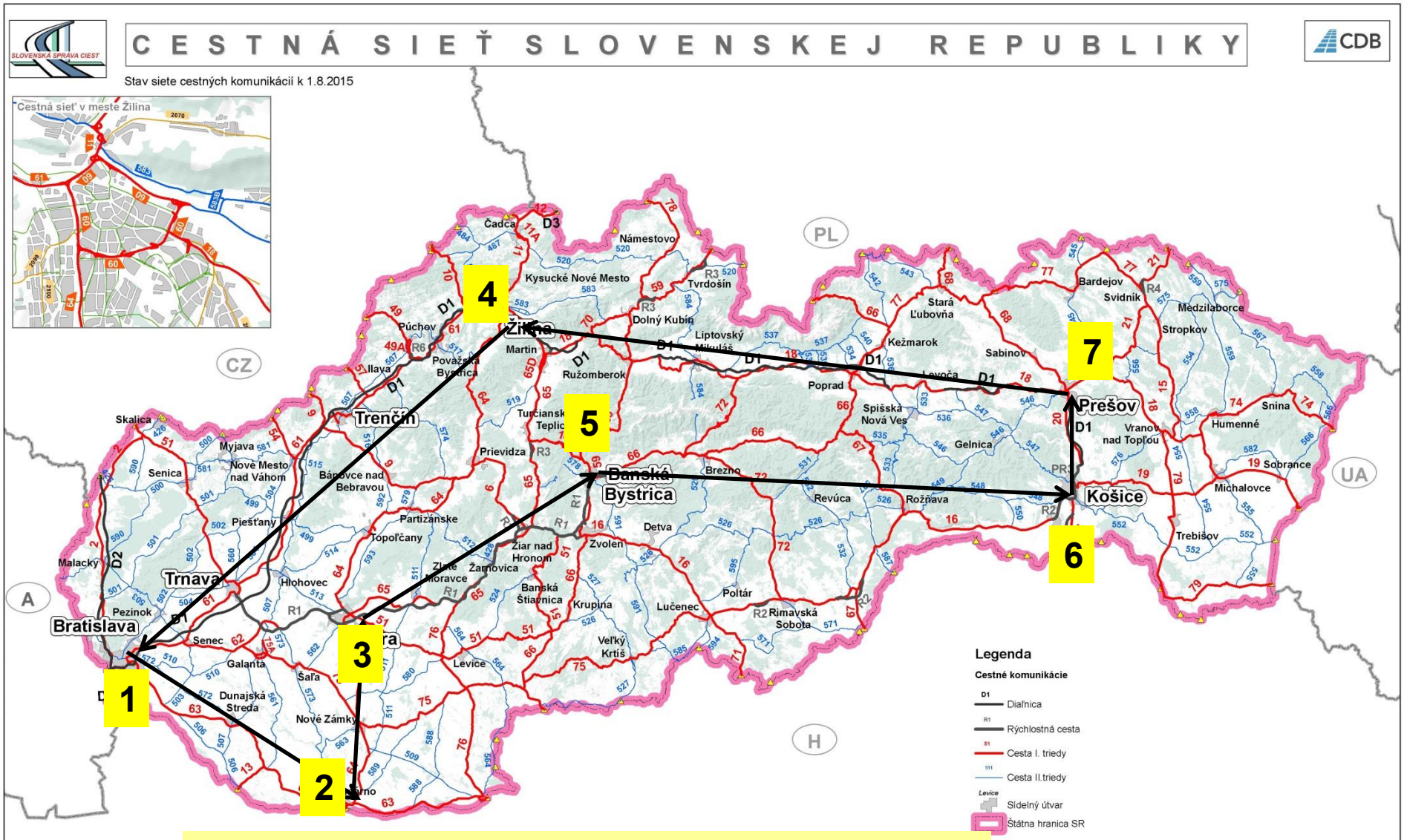


Možná dráha medzi zákazníkmi

R_1=[1,4,3,6,2,7,5,1]

" © SVM 50, ÚGKK SR 2002, 078/041116-AG"

" © Model cestnej siete, Slovenská správa ciest, Cestná databanka, www.cdb.sk
Spracoval: Informačný servis databanky, dňa 3.8.2015



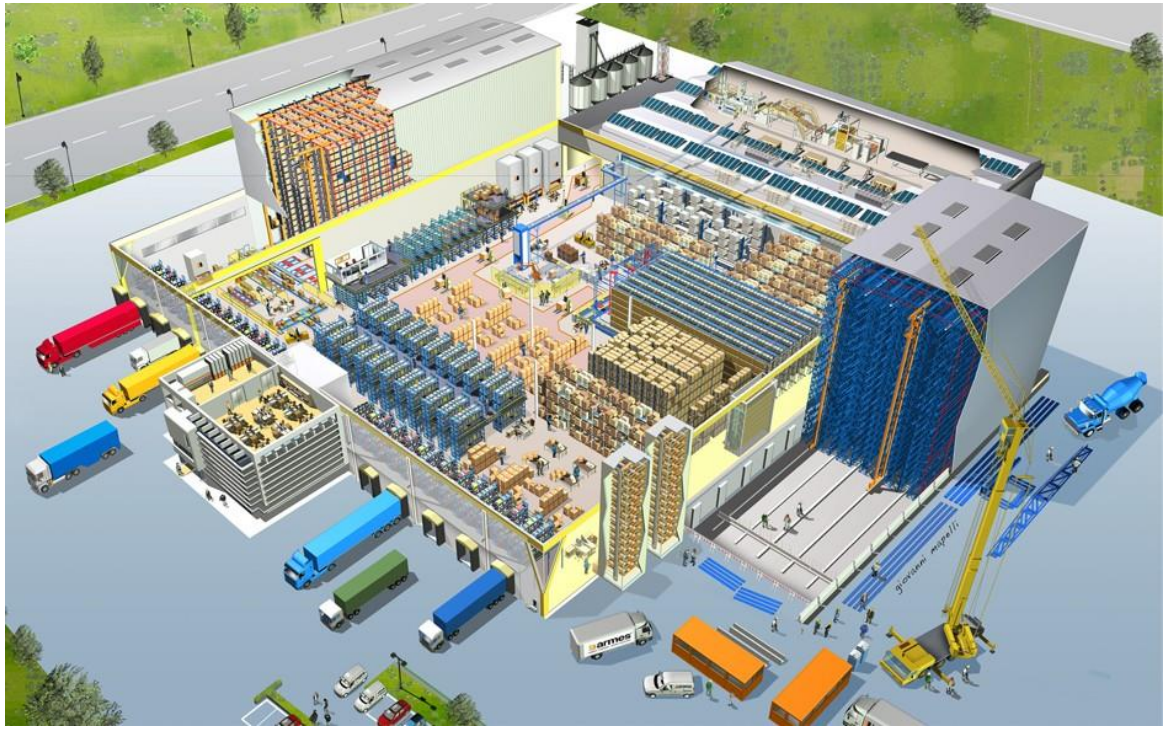
Možná dráha medzi zákazníkmi

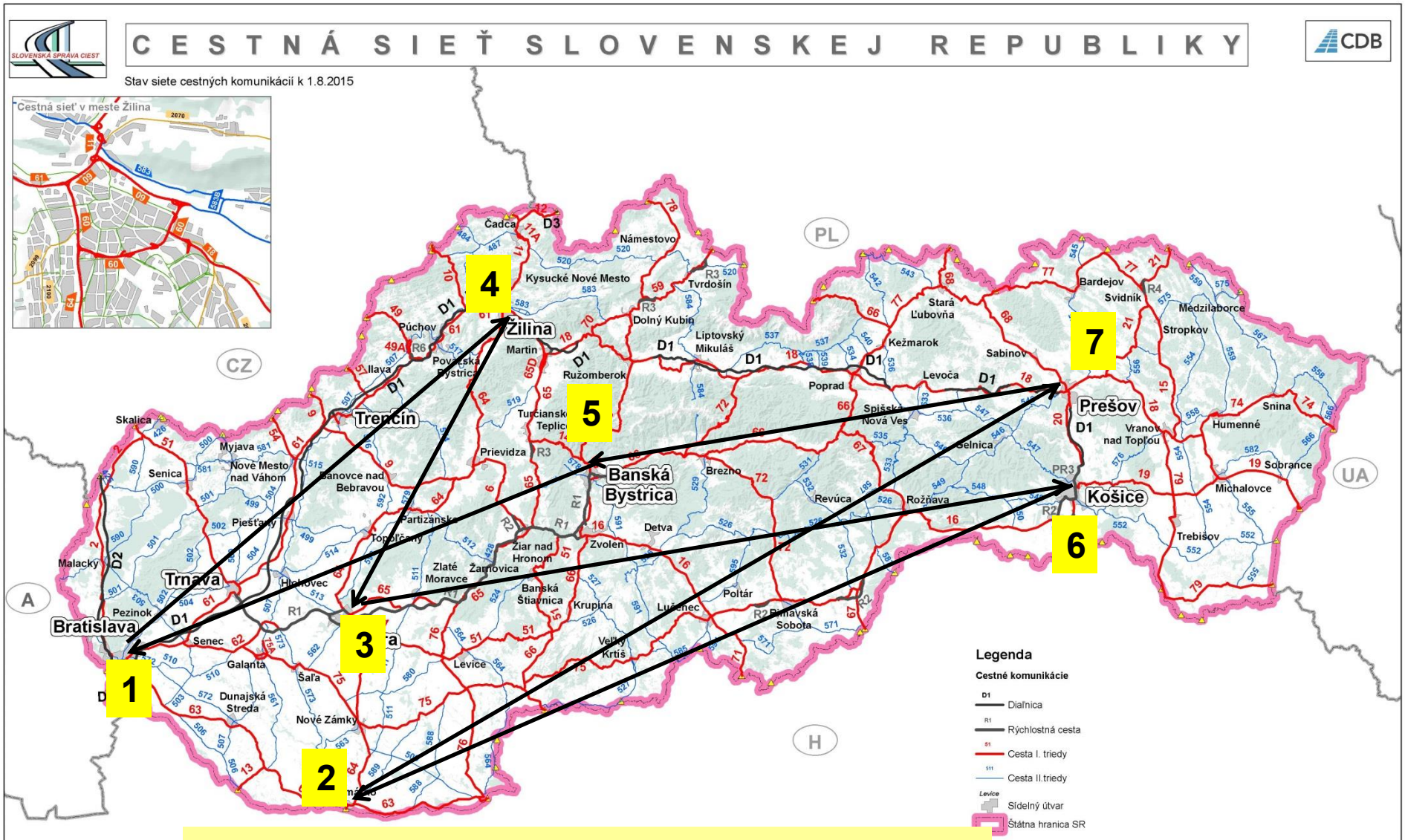
R_2=[1,2,3,5,6,7,4,1]

" © SVM 50, ÚGKK SR 2002, 078/041116-AG"

" © Model cestnej siete, Slovenská správa ciest, Cestná databanka, www.cdb.sk
Spracoval: Informačný servis databanky, dňa 3.8.2015

Skladová logistika





Možná dráha medzi zákazníkmi

R_1=[1,4,3,6,2,7,5,1]

" © SVM 50, ÚGKK SR 2002, 078/041116-AG"

" © Model cestnej siete, Slovenská správa ciest, Cestná databanka, www.cdb.sk
Spracoval: Informačný servis databanky, dňa 3.8.2015

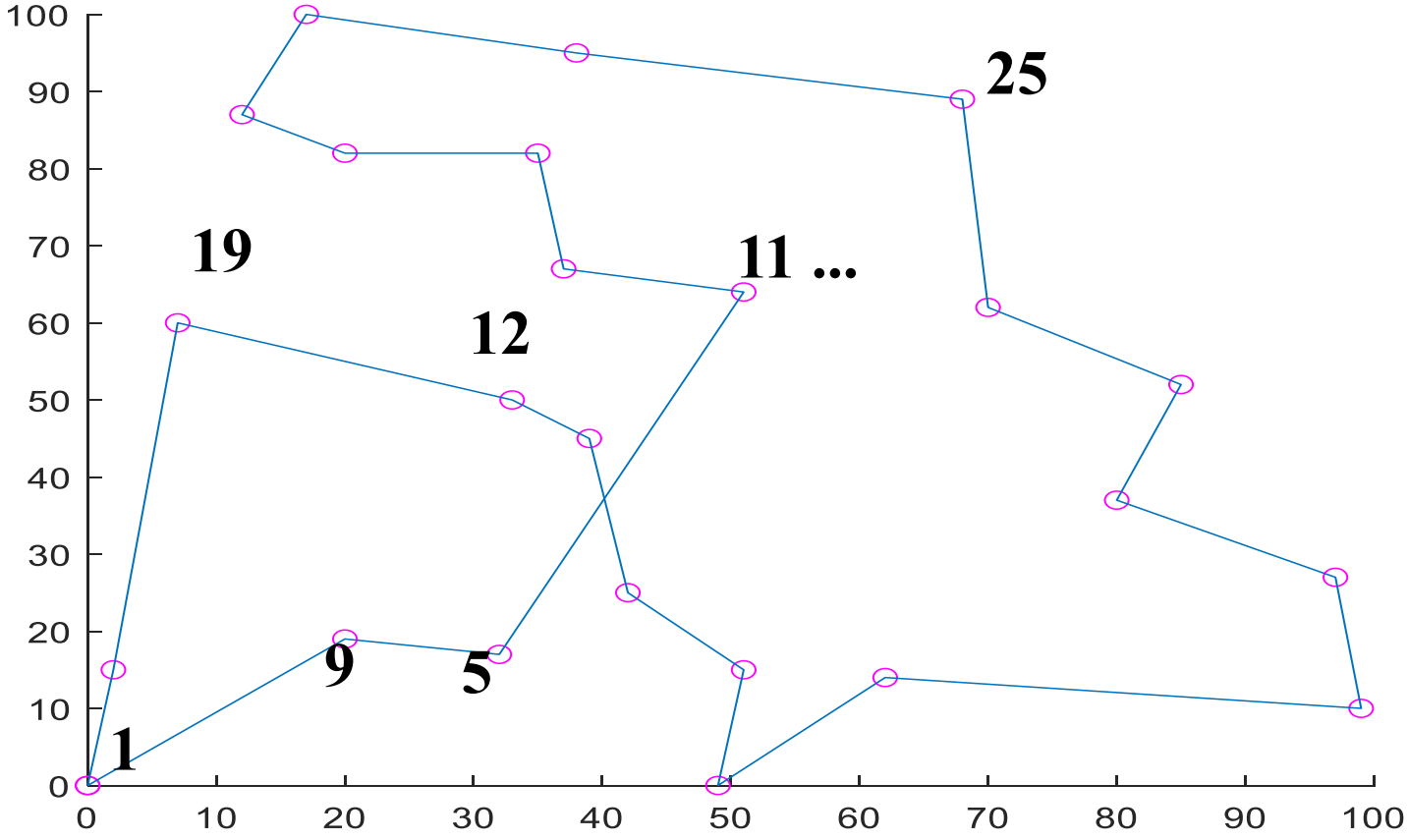
chromozóm=[1 9 5 11 24 8 10 2 7 4 22 20 3 14 18 13 15 21 23 16 25 17 6 12 19 1]

premenlivé, hľadaná permutácia čísel 2-25

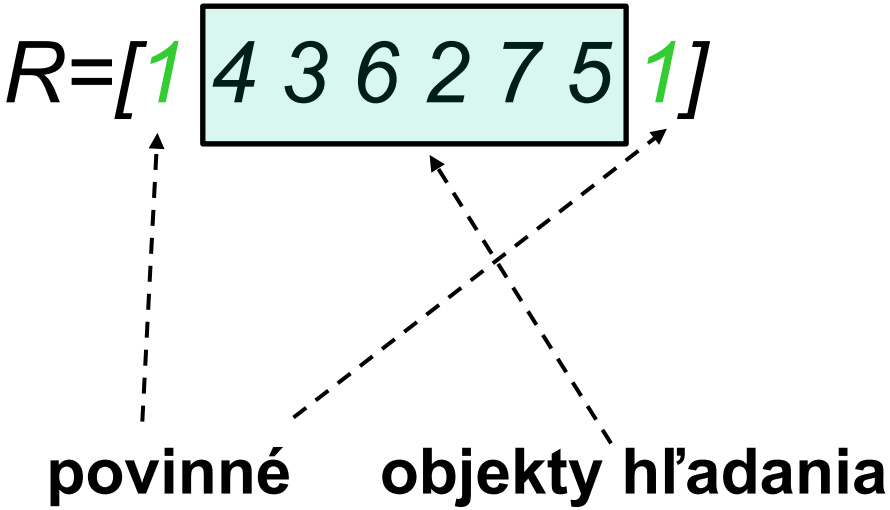
povinné

povinné

fitness = dĺžka lomenej čiary spájajúcej 25 bodov zakódovaných v chromozóme



Chromozóm



Mutácia ?

$R=[1\ 4\ 3\ 6\ 2\ 7\ 5\ 1] \rightarrow R'=[1\ 4\ 7\ 6\ 2\ 7\ 5\ 1]$

neprípustné

Kríženie ?

neprípustné

$R_1=[1\ 4\ 3\ 6 \mid 2\ 7\ 5\ 1] \rightarrow P_1=[1\ 4\ 3\ 6\ 6\ 7\ 4\ 1]$

$R_2=[1\ 2\ 3\ 5 \mid 6\ 7\ 4\ 1] \rightarrow P_2=[1\ 2\ 3\ 5\ 2\ 7\ 5\ 1]$

Mutácia ?

$R=[1\ 4\ 3\ 6\ 2\ 7\ 5\ 1] \rightarrow R'=[1\ 4\ 7\ 6\ 2\ 7\ 5\ 1]$

neprípustné

Kríženie ?

neprípustné

$R_1=[1\ 4\ 3\ 6\ 2\ 7\ 5\ 1] \rightarrow P_1=[1\ 4\ 3\ 6\ 6\ 7\ 4\ 1]$

$R_2=[1\ 2\ 3\ 5\ 6\ 7\ 4\ 1] \rightarrow P_2=[1\ 2\ 3\ 5\ 2\ 7\ 5\ 1]$

Mutácia – (náhodná) výmena poradia dvoch génov

$$R=[r_1\, r_2\, r_3\, r_4\, r_5\, r_6\, r_7\, r_8] \rightarrow R=[r_1\, \mathbf{r_5}\, r_3\, r_4\, \mathbf{r_2}\, r_6\, r_7\, r_8]$$

Mutácia – (náhodné) prelomenie reťazca

$$R=[r_1\, r_2\, r_3\, r_4\, r_5 \,|\, r_6\, r_7\, r_8] \rightarrow R=[\mathbf{r_6}\, \mathbf{r_7}\, \mathbf{r_8}\, r_1\, r_2\, r_3\, r_4\, r_5]$$

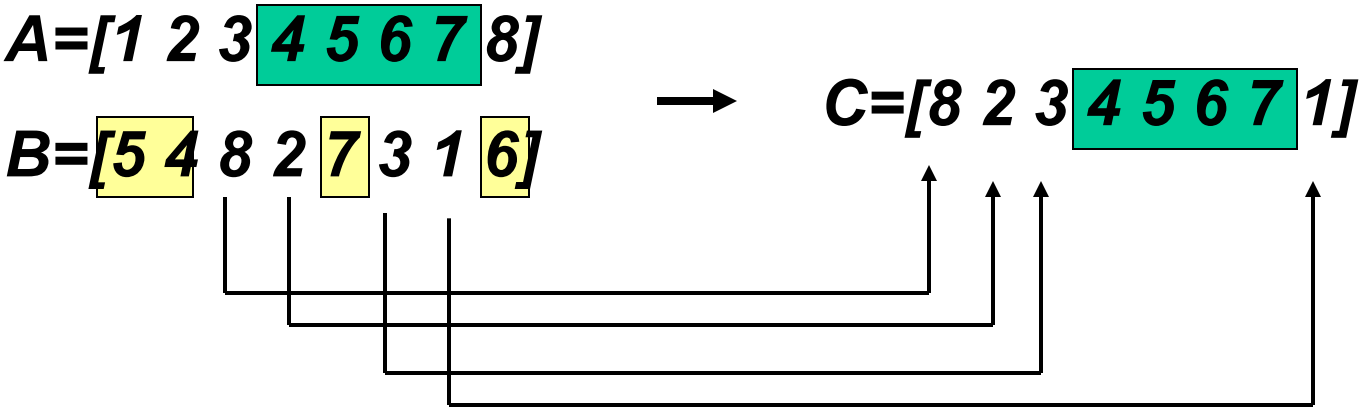
Mutácia - výmena subreťazcov

$$R=[r_1\ \underline{r_2\ r_3}\ r_4\ r_5\ \underline{r_6\ r_7\ r_8}] \rightarrow R=[r_1\ r_6\ r_7\ r_8\ r_4\ r_5\ r_2\ r_3]$$

Mutácia – inverzia poradia v subreťazci

$$R=[r_1\ r_2\ \underline{r_3\ r_4\ r_5\ r_6}\ r_7\ r_8] \rightarrow R=[r_1\ r_2\ r_6\ r_5\ r_4\ r_3\ r_7\ r_8]$$

Permutačné kríženie



Príklad: Dopravná úloha

1.9 Riešenie optimalizačných úloh s ohraničeniami

Príklad úlohy s obmedzeniami

Alokácia investícií

- Firma chce investovať 10 miliónov Euro do bežných akcií, do preferovaných akcií, do podnikových dlhopisov, do štátnych dlhopisov a do úspor v banke.
- Odhadované ročné výnosy v jednotlivých prípadoch sú uvedené v tabuľke.
- Celková suma investícií do akcií nemá byť väčšia než 2.5 milióna.
- Investície do štátnych dlhopisov nemajú byť menšie než úspory v banke.
- Suma investícií do dlhopisov nemá presiahnuť polovicu všetkých investovaných prostriedkov.

Druh investície	Odhad výnosu	Veľkosť investície
Bežné akcie	*4 %*	x_1
Preferované akcie	*7 %*	x_2
Podnikové dlhopisy	*11 %*	x_3
Štátne dlhopisy	*6 %*	x_4
Úspory v banke	*5 %*	x_5

Formulácia optimalizačných úloh s ohraničeniami

<u>Účelová f. :</u> $f: D \rightarrow R^1$ $D \subset R^n$

Definičný obor
(prehľadávaný priestor riešení)

$$f(x^*) = \min f(x)$$

x^* - optimálne (minimálne) riešenie

$x \in R^n$ $x_{i,\min} \leq x_i \leq x_{i,\max}$ $i=1,2,\ldots,n$

- **Firma chce investovať 10 miliónov Euro do bežných akcií, do preferovaných akcií, do podnikových dlhopisov, do štátnych dlhopisov a do úspor v banke.**
- **Odhadované ročné výnosy v jednotlivých prípadoch sú uvedené v tabuľke.**
- **Celková suma investícií do akcií nemá byť väčšia než 2.5 milióna.**
- **Investície do štátnych dlhopisov nemajú byť menšie než úspory v banke.**
- **Suma investícií do dlhopisov nemá presiahnuť polovicu všetkých investovaných prostriedkov.**

Druh investície	Odhad výnosu	Veľkosť investície
Bežné akcie	*4 %*	x_1
Preferované akcie	*7 %*	x_2
Podnikové dlhopisy	*11 %*	x_3
Štátne dlhopisy	*6 %*	x_4
Úspory v banke	*5 %*	x_5

$0 \leq x_i \leq 10\,000\,000$

prehľadávaný priestor

- Firma chce investovať 10 miliónov Euro do bežných akcií, do preferovaných akcií, do podnikových dlhopisov, do štátnych dlhopisov a do úspor v banke.
- Odhadované ročné výnosy v jednotlivých prípadoch sú uvedené v tabuľke.
- Celková suma investícií do akcií nemá byť väčšia než 2.5 milióna.
- Investície do štátnych dlhopisov nemajú byť menšie než úspory v banke.
- Suma investícií do dlhopisov nemá presiahnuť polovicu všetkých investovaných prostriedkov.

Druh investície	Odhad výnosu	Veľkosť investície
Bežné akcie	*4 %*	x_1
Preferované akcie	*7 %*	x_2
Podnikové dlhopisy	*11 %*	x_3
Štátne dlhopisy	*6 %*	x_4
Úspory v banke	*5 %*	x_5

ďalšie ohraničenia

Formulácia optimalizačných úloh s ohraničeniami

Účelová f. :

$f: D \rightarrow R^1$ $\quad D \subset R^n$

Definičný obor

$$f(x^*) = \min f(x)$$

x^* - optimálne (minimálne) riešenie

$x \in R^n$ $\quad x_{i,\min} \leq x_i \leq x_{i,\max}$ $\quad i=1,2,\ldots,n$

Ďalšie ohraničenia :

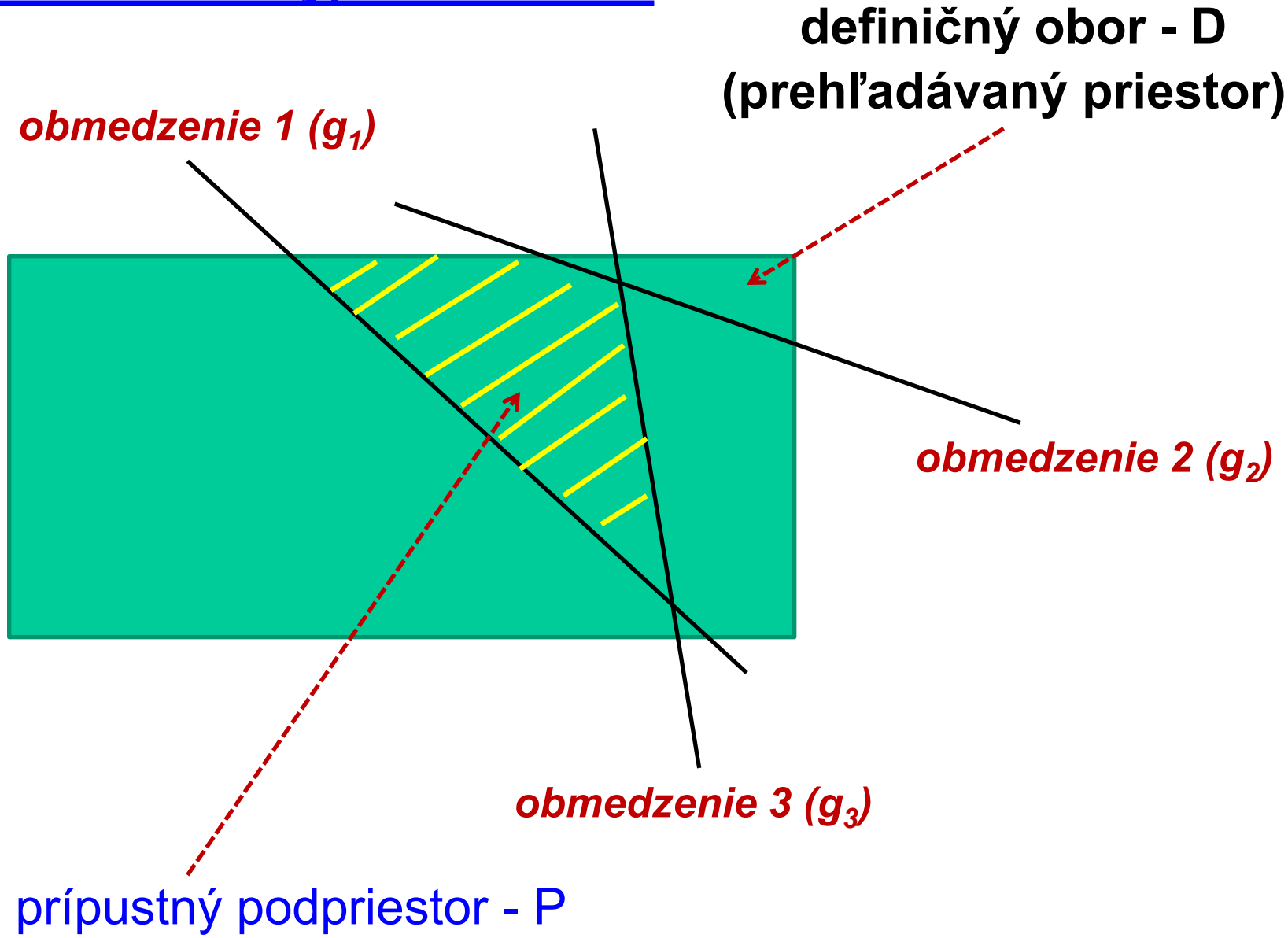
$g_i(x) \geq 0$ $\quad i=1,2,\ldots,m$

$h_j(x) = 0$ $\quad i=1,2,\ldots,r$

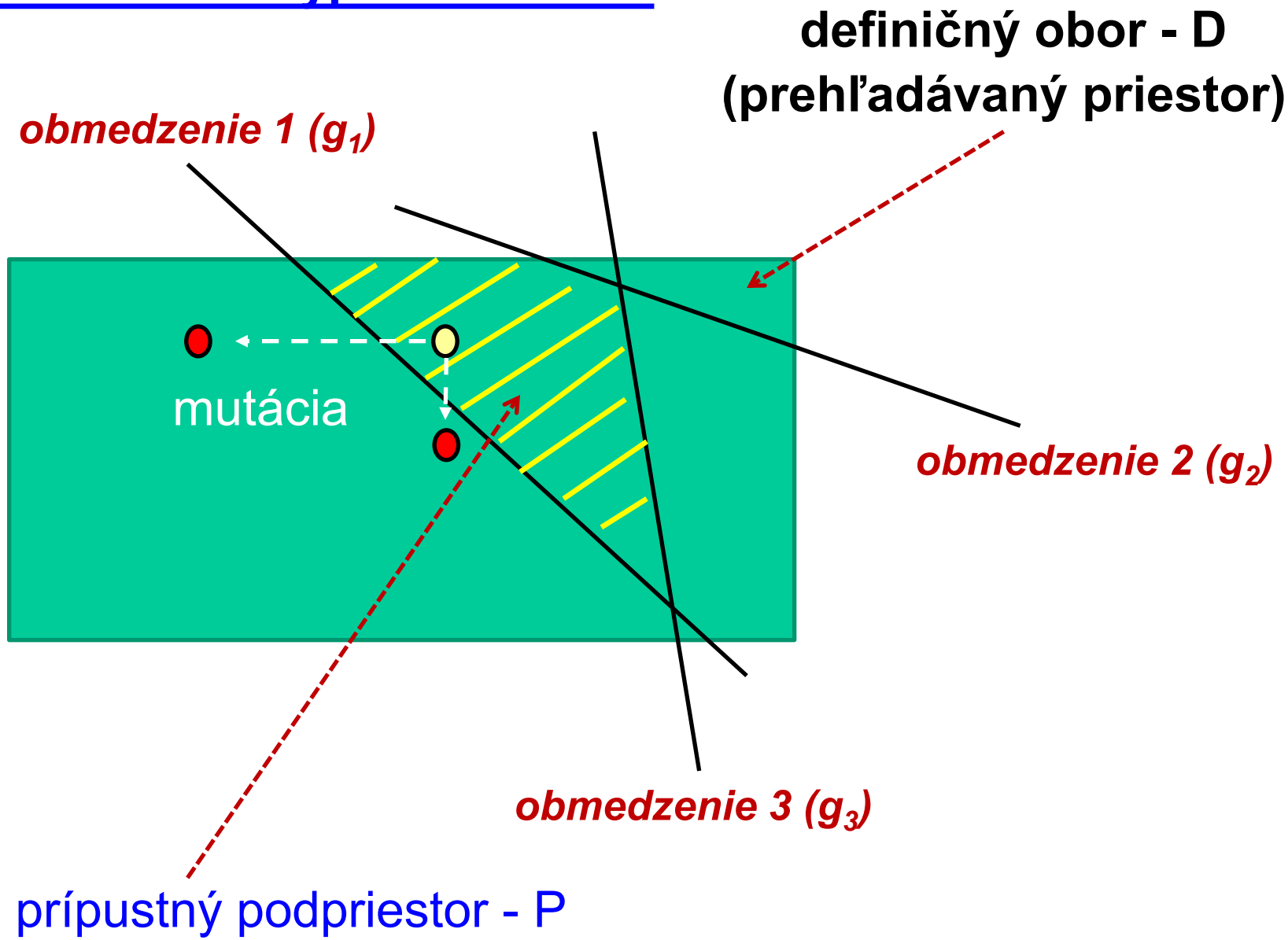
$\rightarrow P \subset D$

Prípustný priestor defininičného oboru

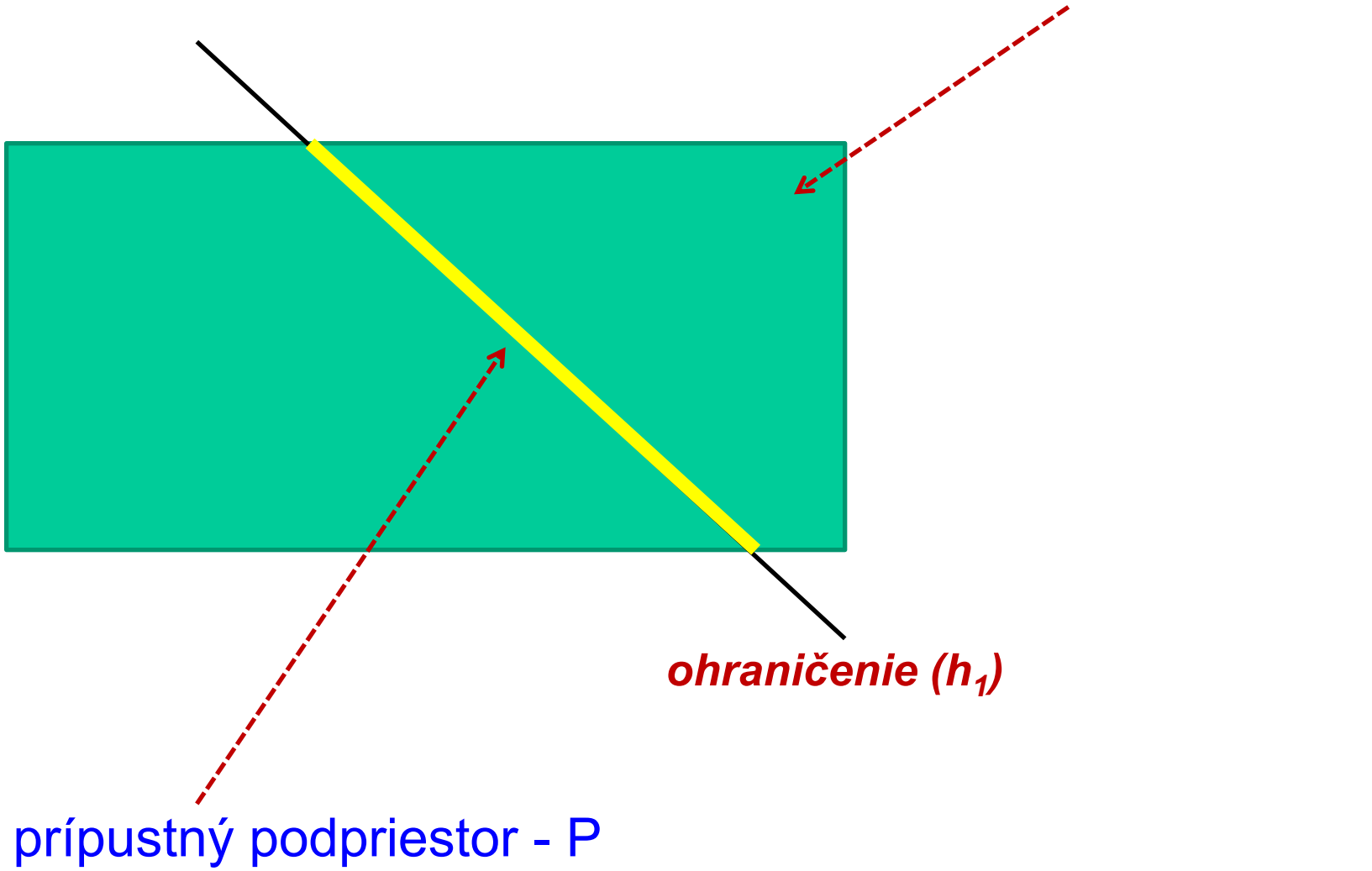
Ohraničenie typu nerovnosť



Ohraničenie typu nerovnosť



Ohraničenie typu rovnosť



Príklad úlohy s obmedzeniami

Alokácia investícií

- Firma chce investovať 10 miliónov Euro do bežných akcií, do preferovaných akcií, do podnikových dlhopisov, do štátnych dlhopisov a do úspor v banke.
- Odhadované ročné výnosy v jednotlivých prípadoch sú uvedené v tabuľke.
- Celková suma investícií do akcií nemá byť väčšia než 2.5 milióna.
- Investície do štátnych dlhopisov nemajú byť menšie než úspory v banke.
- Suma investícií do dlhopisov nemá presiahnuť polovicu všetkých investovaných prostriedkov.

Druh investície	Odhad výnosu	Veľkosť investície
Bežné akcie	*4 %*	x_1
Preferované akcie	*7 %*	x_2
Podnikové dlhopisy	*11 %*	x_3
Štátne dlhopisy	*6 %*	x_4
Úspory v banke	*5 %*	x_5

Matematická formulácia úlohy

$$J(x) = 0.04x_1 + 0.07x_2 + 0.11x_3 + 0.06x_4 + 0.05x_5 \to \max$$

$$P_1 : x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \le 10000000$$

$$P_2 : x_1 + x_2 \le 2500000$$

$$P_3 : -x_4 + x_5 \le 0$$

$$P_4 : -0.5x_1 - 0.5x_2 + 0.5x_3 + 0.5x_4 - 0.5x_5 \le 0$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \ge 0$$

<u>Reťazec:</u> $r=[x_1,x_2,x_3,x_4,x_5]$

<u>Účelová funkcia:</u> $J(x) \to max$

<u>Optimálne riešenie úlohy je</u>:

$x_1^*=0$, $x_2^*=2500000$, $x_3^*=2500000$, $x_4^*=2500000$, $x_5=2500000$

a hodnota účelovej funkcie je $J(x)^*=725000$.

Metódy používajúce pokutové funkcie

$$F(x) = f(x) + pokuta(x)$$

$$pokuta(x) = 0 \text{ ak } x \in P$$

$$pokuta(x) \neq 0 \text{ ak } x \notin P$$

alebo

$$F(x) = f(x) \text{ ak } x \in P$$

$$F(x) = pokuta(x) \text{ ak } x \notin P$$

1.8.1 Mŕtva pokuta ("death penalty")

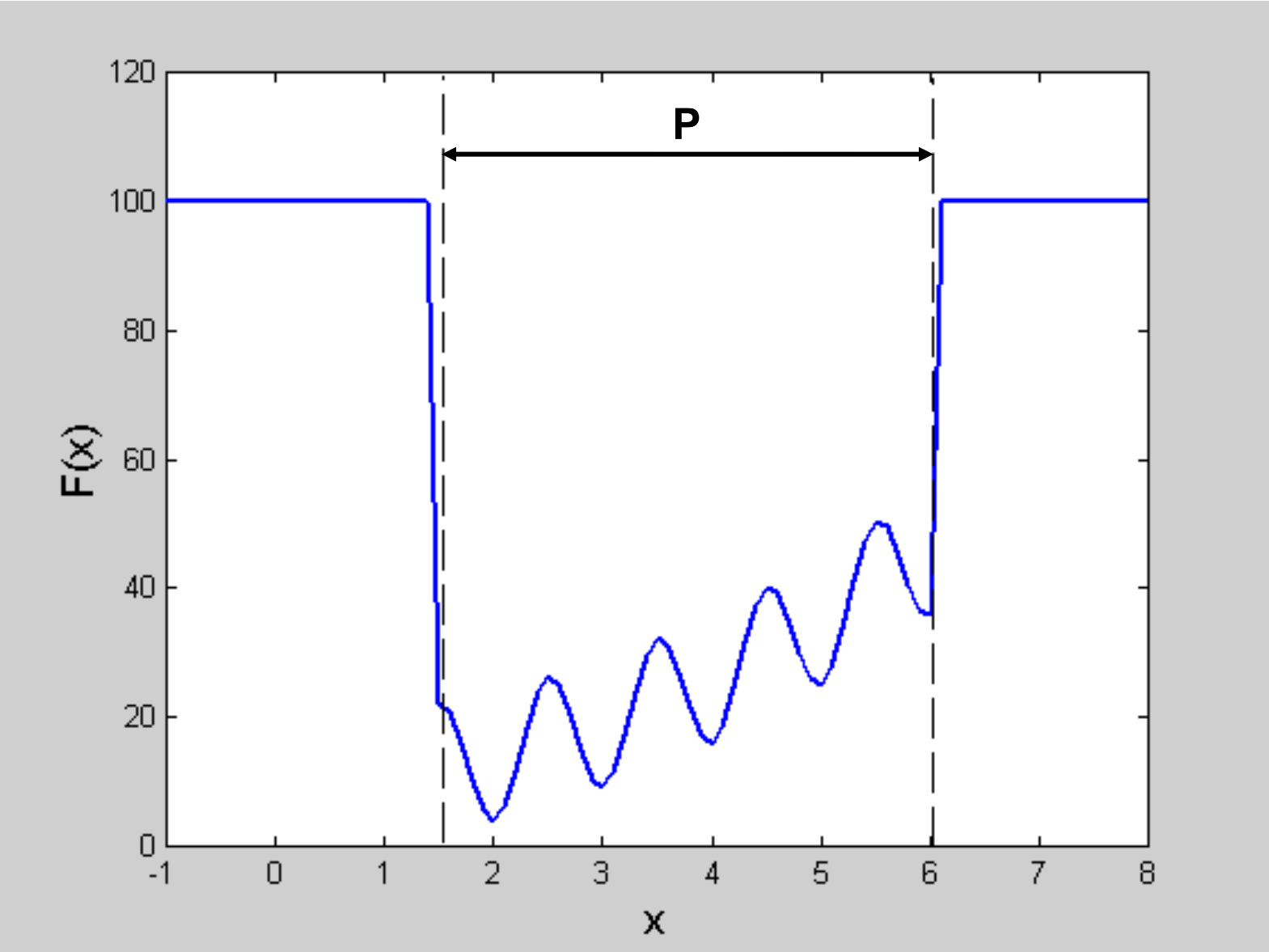
$pokuta(x) = +\infty$ resp. $pokuta(x) = -\infty$

alebo

$pokuta(x) = \sigma; \quad \sigma > 0$ pri minimalizácii

$\sigma < 0$ pri maximalizácii

$|\sigma|$ - *dostatočne veľká hodnota*



$$F(x)=f(x);\ x \in P\ ,\quad F(x)=100;\ x \notin P$$

Príklad

$$f(x) = (x_1 - 10)^2 + 5(x_2 - 12)^2 + x_3^4 + 3(x_4 - 11)^2 + 10x_5^6 + 7x_6^2 + x_7^4 - 4x_6x_7 - 10x_6 - 8x_7$$

$$127 - 2x_1^2 - 3x_2^4 - x_3 - 4x_4^2 - 5x_5 \geq 0$$

$$282 - 7x_1 - 3x_2 - 10x_3^2 - x_4 + x_5 \geq 0$$

$$196 - 23x_1 - x_2^2 - 6x_6^2 + 8x_7 \geq 0$$

$$-4x_1^2 - x_2^2 + 3x_1x_2 - 2x_3^2 - 5x_6 + 11x_7 \geq 0$$

$$-10 \leq x_i \leq 10, i = 1,2,\ldots,7$$

Pri riešení metódou mŕtvej pokuty bude účelová v tvare

$$F(x) = [f(x) + pokuta(x)] \rightarrow \min$$

$pokuta(x) = 0$ *ak sú splnené všetky obmedzenia*

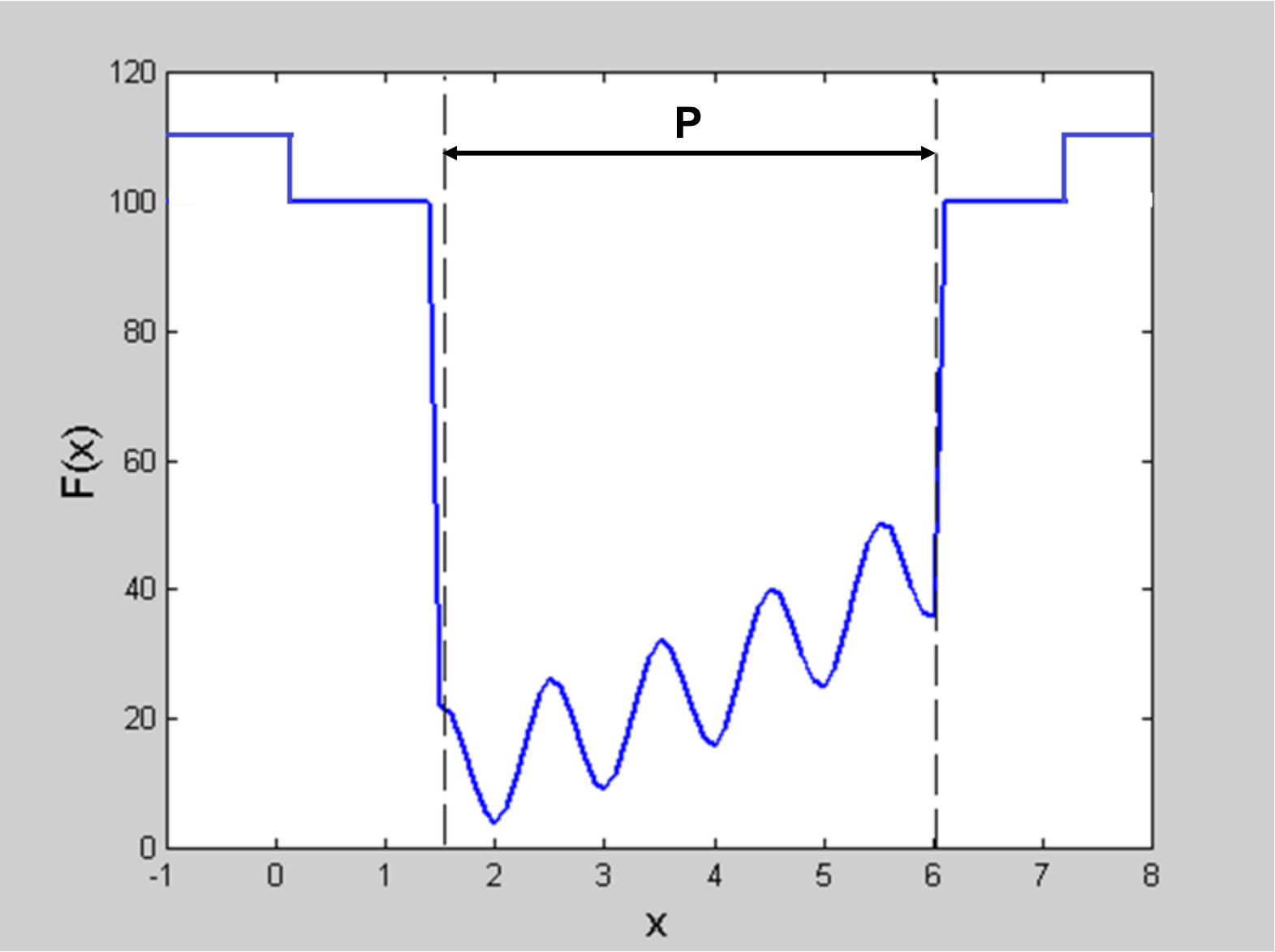
$pokuta(x) = 10^{10}$ *ak ktorékoľvek obmedzenie nie je splnené*

1.8.2 Stupňová pokuta

$$pokuta(x) = \sigma.p \quad \text{resp.} \quad pokuta(x) = p^{\sigma}$$

σ je počet nesplnených obmedzení

p je dostatočne veľká pokutová konštanta
(napr. 10, 100, 1 000 000 …)



$$F(x)=f(x);\ x \in P\ ,\quad F(x)=100;\ x \notin P$$

$$f(x) = (x_1 - 10)^2 + 5(x_2 - 12)^2 + x_3^4 + 3(x_4 - 11)^2 + 10x_5^6 + 7x_6^2 + x_7^4 - 4x_6x_7 - 10x_6 - 8x_7$$

$$127 - 2x_1^2 - 3x_2^4 - x_3 - 4x_4^2 - 5x_5 \geq 0$$

$$282 - 7x_1 - 3x_2 - 10x_3^2 - x_4 + x_5 \geq 0$$

$$196 - 23x_1 - x_2^2 - 6x_6^2 + 8x_7 \geq 0$$

$$-4x_1^2 - x_2^2 + 3x_1x_2 - 2x_3^2 - 5x_6 + 11x_7 \geq 0$$

$$-10 \leq x_i \leq 10, i = 1,2,...,7$$

Pri použití metódy stupňovitej pokuty

$$F(x) = [f(x) + pokuta(x)] \rightarrow \min$$

$$pokuta(x) = 10^4.p$$

p = {1,2,3,4} je počet nesplnených obmedzení

Hodnota konštanty *k* bola zvolená 10^4, aby boli pokuty rádovo vyššie než možné hodnoty účelovej funkcie ***f(x)***, ktorej minimum je ***680.630***.

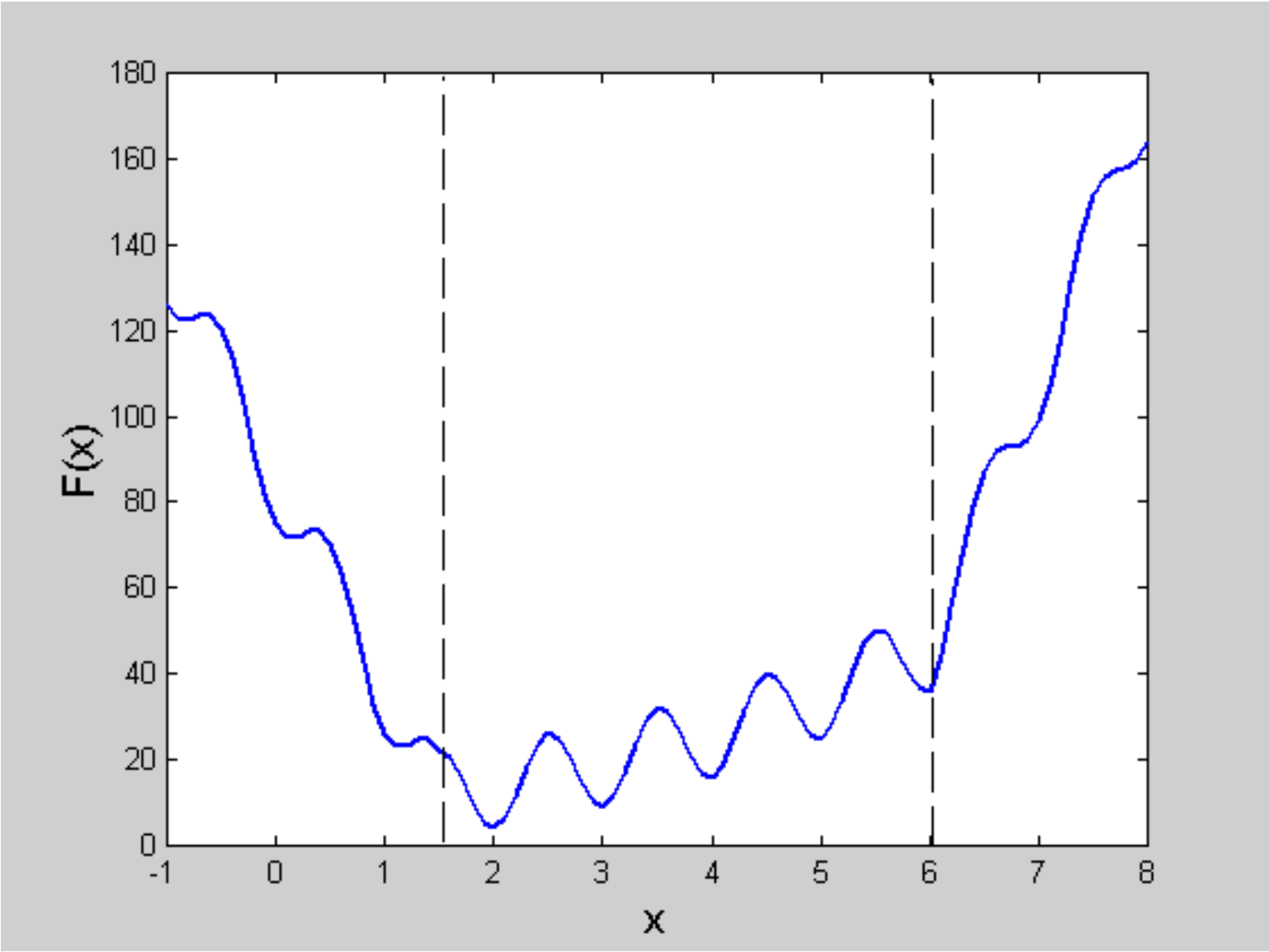
1.8.3 Pokuta úmerná miere porušenia obmedzení

$$pokuta(x) = \sum_{k=1}^{(m+r)} (a_k + c_k \mu_k^{\ b}(x))$$

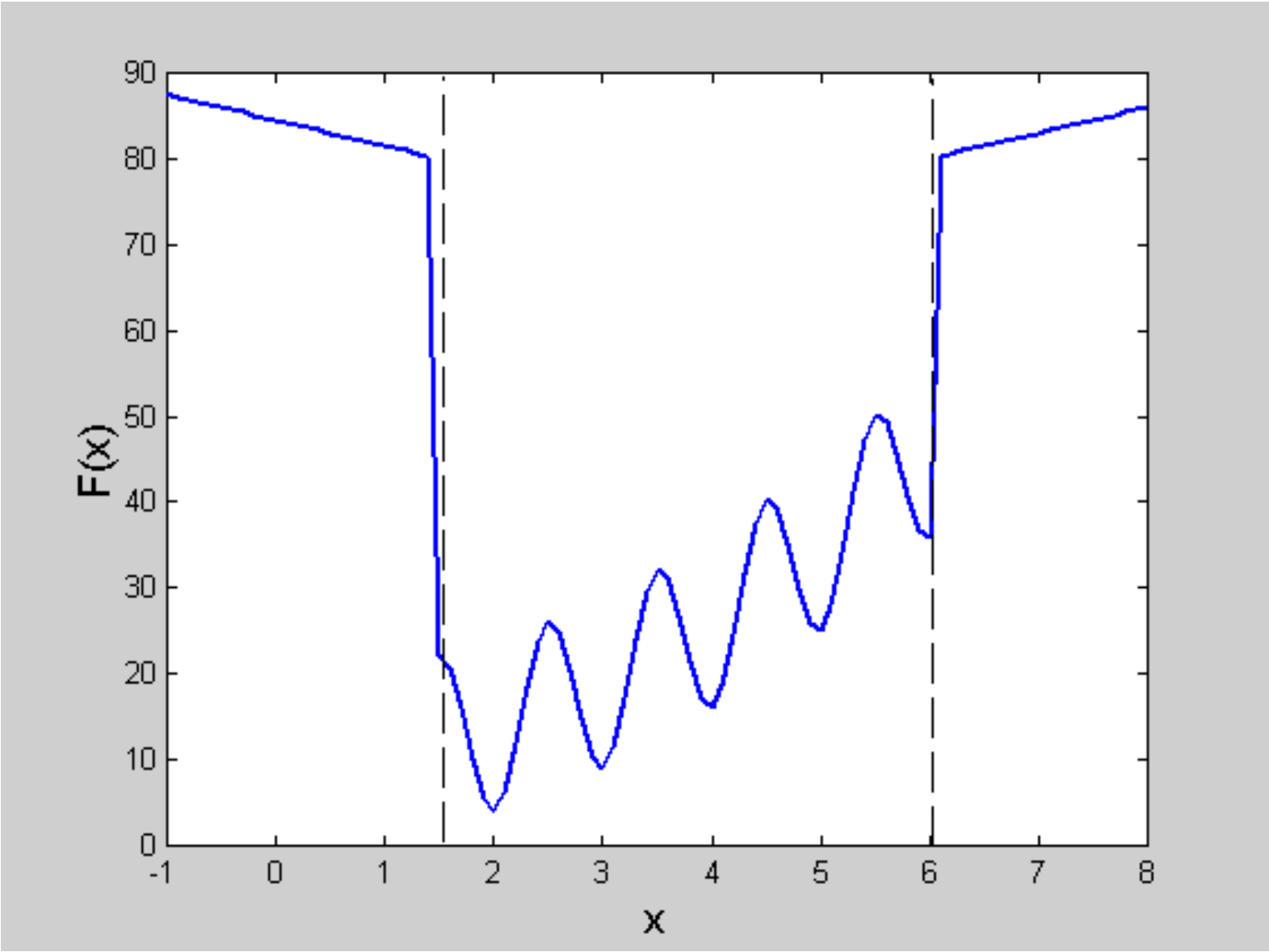
m - počet obmedzení typu nerovnosť
r - počet obmedzení typu rovnosť
a,b,c - konštanty, z ktorých a môže byť 0,
b alebo c často býva =1
$\mu_k(x)$ - miera porušenia k-teho obmedzenia typu nerovnosť resp. rovnosť (vzdialenosť od prípustnej oblasti)

$$\mu_k(x) = -g_k(x) \quad \text{ak} \quad g_k(x) < 0 \qquad k=1,2,\ldots,m$$

$$\mu_k(x) = |h_k(x)| \quad \text{ak} \quad h_k(x) \neq 0 \qquad k=(m+1),\ldots,(m+r)$$



$$F(x)=f(x);\ x\in P\ ,\quad F(x)=f(x)+c.g_k(x);\ x\notin P$$



$$F(x)=f(x);\ x\in P\ ,\quad F(x)=80+c.g_k(x);\ x\notin P$$

Metóda pokutovania podľa miery porušenia obmedzení

$$F(x) = [f(x) + pokuta(x)] \rightarrow \min$$

ak

$$127 - 2x_1^2 - 3x_2^4 - x_3 - 4x_4^2 - 5x_5 < 0$$

$$pokuta = pokuta - (127 - 2x_1^2 - 3x_2^4 - x_3 - 4x_4^2 - 5x_5)$$

ak

$$282 - 7x_1 - 3x_2 - 10x_3^2 - x_4 + x_5 < 0$$

$$pokuta = pokuta - (282 - 7x_1 - 3x_2 - 10x_3^2 - x_4 + x_5)$$

ak

$$196 - 23x_1 - x_2^2 - 6x_6^2 + 8x_7 < 0$$

$$pokuta = pokuta - (196 - 23x_1 - x_2^2 - 6x_6^2 + 8x_7)$$

ak

$$-4x_1^2 - x_2^2 + 3x_1x_2 - 2x_3^2 - 5x_6 + 11x_7 < 0$$

$$pokuta = pokuta - (-4x_1^2 - x_2^2 + 3x_1x_2 - 2x_3^2 - 5x_6 + 11x_7)$$

Alokácia investícií - analogicky

$$J(x) = 0.04x_1 + 0.07x_2 + 0.11x_3 + 0.06x_4 + 0.05x_5 \to \max$$

$$P_1 : x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \le 10000000$$

$$P_2 : x_1 + x_2 \le 2500000$$

$$P_3 : -x_4 + x_5 \le 0$$

$$P_4 : -0.5x_1 - 0.5x_2 + 0.5x_3 + 0.5x_4 - 0.5x_5 \le 0$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \ge 0$$

<u>Reťazec:</u> $r=[x_1,x_2,x_3,x_4,x_5]$

<u>Účelová funkcia:</u> $J(x) \to max$

<u>Optimálne riešenie úlohy je</u>:

$x_1^*=0$, $x_2^*=2500000$, $x_3^*=2500000$, $x_4^*=2500000$, $x_5=2500000$

a hodnota účelovej funkcie je $J(x)^*=725000$.